

Descripción general del sistema

Jaguar Security v1.0 es un programa de consola desarrollado en C# orientado al control de acceso vehicular y la gestión del personal de seguridad dentro de la Universidad Americana.

Como objetivo principal, tenemos la digitalización del registro de entradas de vehículos y monitorear los turnos de cada uno de los guardias de la universidad. Este software funciona bajo un modelo de ejecución continua a través de un solo bucle infinito, permitiendo a los guardias iniciar y cerrar sus turnos de manera continua, sin necesidad de cerrar o reiniciar el programa.

Instrucciones de instalación y ejecución

Como requisitos previos para instalar en su dispositivo este proyecto tenemos:

- **Sistema Operativo:** Windows 11 o 10.
- **Programas:** Tener instalado el entorno de ejecución .NET y el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) Visual Studio para ejecutar correctamente el código.

Pasos de Instalación

Descarga, ubicación y ejecución: Al descargar el programa desde el repositorio, se le va a descargar un documento de texto nombrado como [Program.Cs](#). Este documento se le va a descargar directamente en archivos, respectivamente en el directorio de descargas, una vez lo tenga descargado integre este mismo documento en una carpeta diferente con el nombre que usted desee. Una vez haya creado esta carpeta, abre el programa Visual Studio Code para cargar el directorio y ejecutar la aplicación de consola. De inmediato, iniciará la autenticación de Jaguar Security v1.0, donde el oficial ingresará sus nombres, apellidos y seleccionará su puesto (Portón Principal, Sur o Este). Tras la validación, el programa generará un ID de credencial y un usuario de red automático, dando acceso al panel principal para iniciar el registro vehicular selectivo en la bitácora digital.

Estructura del proyecto

FUNCIONES

Módulo	Descripción y Lógica Interna
Módulo 1: IniciarSesionGuardia ()	Módulo de autenticación inicial. Solicita nombres y apellidos, validando que no contengan números ni caracteres especiales.
Módulo 2: RegistroVehiculo ()	Permite el ingreso de nuevos vehículos a la memoria RAM. Utiliza sub-funciones de validación estricta (SeleccionarTipo, LeerPlaca, LeerConductor, LeerCedula), datos esenciales en el momento que se registra cada vehículo.
Módulo 3: MostrarRegistros ()	Muestra en formato de tabla todos los registros de la sesión activa. Actúa como un módulo CRUD temporal, integrando sub-procesos para Eliminar SubProcesoEliminar () y Modificar EditarVehiculo ()
Módulo 4: BuscarVehiculo ()	Módulo de escaneo global. Toma una placa (mínimo 3 caracteres) y busca coincidencias en dos niveles: primero iterando sobre el arreglo local (memoria RAM), y luego leyendo línea por línea todos los archivos .csv.
Módulo 5: Información de operadores	Extrae y formatea los datos del struct de Guardias. Muestra quién está operando el sistema actualmente y despliega una tabla histórica con todos los usuarios que han iniciado sesión.
Módulo 6: ModuloAuditoria ()	Lector interactivo de bases de datos locales. Escanea el directorio en busca de archivos .csv, los ordena por fecha de modificación.
Módulo 7: CerrarTurnoYGenerarReporte ()	Módulo crítico de persistencia. Calcula el tiempo trabajado (TimeSpan), crea un archivo .csv con un nombre dinámico basado en el operador y la fecha, y escribe secuencialmente todos los registros del arreglo vehículos.

STRUCT GUARDA

Campo	Tipo de Dato	¿Qué almacena? (Descripción sencilla)
id	string (Texto)	El código único de credencial oficial es generado automáticamente para el oficial (Ej: <i>SEC-1234</i>).
nombre	string (Texto)	Los nombres completos introducidos por el guardia al iniciar su turno.
apellido	string (Texto)	Los apellidos completos introducidos por el guardia al iniciar su turno.
nombreUsuario	string (Texto)	El usuario de red generado automáticamente por el sistema combinando su primer nombre y apellido (Ej: <i>jbaca</i>).
porton	string (Texto)	El puesto de control seleccionado de la UAM (<i>Portón Principal, Portón Sur o Portón Este</i>).
horaInicio	DateTime (Fecha y Hora)	La fecha y hora exacta en la que el guardia inició su sesión de trabajo en el sistema.
horaSalida	DateTime? (Fecha y Hora con opción a estar vacía)	La fecha y hora exacta en la que el guardia cerró formalmente su turno. El signo ? significa que se mantiene "vacío" o en curso hasta que el oficial marca la opción de salida.
vehiculosRegistrados	int (Número entero)	El contador total de vehículos que fueron procesados y guardados de forma selectiva por

		este guardia específico durante todo su turno.
--	--	--

STRUCT VEHÍCULO

Campo	Tipo de Dato	¿Qué almacena? (Descripción sencilla)
tipo	string (Texto)	La categoría del medio de transporte, seleccionada de un menú o escrita manualmente (<i>Vehículo liviano, Motocicleta u Otro</i>).
placa	string (Texto)	La matrícula de identificación del auto, guardada estrictamente en mayúsculas y sin caracteres especiales (Ej: <i>M123456</i>).
conductor	string (Texto)	El nombre completo de la persona que va manejando el vehículo.
cedula	string (Texto)	El número de identificación oficial del conductor, el cual se formatea automáticamente con guiones o se marca como <i>N/A</i> si se omite.
destino	string (Texto)	El lugar específico del campus de la UAM hacia dónde se dirige el conductor.
detalles	string (Texto)	Las observaciones complementarias o rasgos sospechosos detectados mediante el instinto del guarda o el apoyo de cámaras de CCTV.
horaIngreso	DateTime (Fecha y Hora)	El registro cronológico exacto (con hora, minutos y segundos) en el que el auto ingresó por el portón.